

NOON TEAM

السنة الرابعة

قسم الإلكترونيات والاتصالات

الكهرصوت (قسم د.أروى)

الملف الامتحاني لمادة الكهرصوت

(قسم د.أروى)

ELECTROACOUSTICS

يحتوي الملف:

- أسئلة امتحانية هامة
- خوارزميات حل وخطوات للمسائل
- حل جميع أسئلة الدورات للدكتورة

إعداد:

إسراء جزماتي - هاجر أبوحوى - غياث عثمان

حل جميع الدورات

حل جميع أسئلة الدورات للدكتورة

خوارزميات وخطوات

شروحات منظمة وخطوات حل واضحة

أسئلة هامة

تجميع لأهم الأسئلة الامتحانية المتوقعة

#0B1D33 #1E3A5F #4DA8E0 #A7D4F7

🔷 ملاحظات هامة:

الامتحانية بتضم الأسئلة الهامة يلي حددتها المهندسة وقالت رح يجي منهن بالامتحان

الامتحانية بتكفي لقسم المهندسة ؟❗
الجواب😉: منركز على يلي بالامتحانية ضل معنا وقت منكمل دراسة من لسلايدات ما ضل وقت منتكل على الله ومنقول أنها بتضمن جزء منيح من قسم المهندسة

💢الملاحظة الأهم:
بس نشوف C هي سرعة الصوت منتسى سرعة الضوء
$C = 3 \times 10^8 m.s^{-1}$ 🙂 منعوضها دائماً $C = 343 m.s^{-1}$

خصائص الصوت

السؤال الأول:

- عدد خصائص الصوت
- عرف النغمة والطابع والترداد وEQ وSpectrum

1-النغمة Pitch:

هي إدراك الدماغ للتردد" تحدد ما هو الصوت؟ مرتفع أم منخفض"

تتحدد بالتردد الأساسي للمجال الصوتي f_0 (كلما زاد التردد الأساسي f_0 زادت النغمة)، الدماغ يستطيع استنتاج النغمة حتى لو تم حذف التردد الأساسي" يتم استنتاجه من التوافقيات"

2-الطابع Timber:

يمثل شخصية الصوت، يوجد أصوات لها نفس التردد الأساسي ولكنها تبدو مختلفة وذلك بسبب اختلاف الطابع أي اختلاف توزع طاقة الصوت على التوافقيات

3-Spectrum:

بصمة مرئية للطابع تمثل توزع طاقة الصوت على الترددات، وتحدد هوية الشخص وهي فريدة لكل شخص

4-EQ" Equalizer":

عبارة عن مرشح يغير توزع الطاقة حسب التردد مما يؤدي إلى تغير طابع الصوت، يمثل في جهاز توليد الكلام البشري الحنجرة

5-الترداد Reverb:

يمثل انعكاسات الصوت عن الجدران مما يعطي إحساساً بالمكان "يحدد مكان الصوت".

مكونات Reverb:

1- Direct sound الصوت المباشر
2- Early Reflections انعكاس الصوت
3- Reverberation Tail امتداد زمني يعطي شعور بتعزيز الصوت وإضافة المكان

Reverb ظاهرة صوتية طبيعية أو إلكترونية تحدث استمرارية للصوت بعد انتهاء المصدر الأصلي نتيجة انعكاس الموجات الصوتية على الأسطح المحيطة وتندمج الموجات الصوتية المنعكسة فلا يميزها المستمع كصدى، وهي تستخدم لتقوية الصوت في القاعات وتكسبه وضوحاً

المسافة الحرجة والشدة الترادية (هام مسائل)

تستخدم في قاعات الاستماع لتوضيع أماكن المايكروفونات والمكبرات، وليس لنقل وتخزين الصوت رقمياً.

السؤال 1) عرف المسافة الحرجة وزمن الترداد

- المسافة الحرجة (D_c): هي النقطة التي تتساوى فيها شدة الصوت المباشر (I_d) مع شدة الصوت المنعكس/الترادي (I_r) , وتتناسب عكساً مع زمن الترداد T_{60} وهذا المفهوم يستخدم لتحسين الصوت في القاعات.
- زمن الترداد (RT_{60}): هو الزمن اللازم لانخفاض مستوى شدة الصوت بمقدار 60 dB بعد توقف المصدر.

قوانين لحل المسائل:

- شدة الصوت المباشر:

$$I_d = \frac{Q \cdot W_A}{4\pi D^2}$$

- شدة الصوت الترادي:

ثابتة في جميع أرجاء القاعة وتتعلق بنوعية المواد الماصة وصفات سطوحها.

$$I_r = \frac{4W_A}{\bar{a}\,S}$$

- زمن الترداد:

$$RT_{60} = \frac{0.161 \cdot V}{A} = \frac{0.161 \cdot V}{\bar{a}\,S}$$

- V حجم القاعة أو الغرفة
- $A = \sum \alpha \ S$ الامتصاص الصوتي الكلي للغرفة، واحدته م2 سابين
- S مساحة الأسطح في الغرفة
- α معامل امتصاص الأسطح في الغرفة

- المسافة الحرجة (D_c) يتحقق الشرط ($I_d = I_r$) فيكون:

$$D_c = \sqrt{\frac{Q \cdot \bar{a}S}{16\pi}} \approx 0.14\sqrt{Q \cdot \bar{a}S} \approx 0.14\sqrt{\frac{Q \cdot V}{T_{60}}}$$

- الشدة الكلية للصوت (I) في حال عدم تشغيل نظام تقوية:

$$I = I_d + I_r$$

- نسبة الصوت المباشر إلى الصوت الترادي DDR:

$$\frac{I_d}{I_r} = \left(\frac{D_c}{D}\right)^2$$

$$DRR_{dB} = 10\log_{10}\left(\frac{I_d}{I_r}\right) = 20\log_{10}\left(\frac{D_c}{D}\right)$$

تسهم هذه النسبة في وضوح الكلام، حيث يتوجب أن يكون الصوت المباشر أقوى بـ 4 إلى 16 ضعفاً من الصوت الترادي المنعكس ليكون الكلام واضحاً وجيداً .

مسألة عن الترداد: غرفة حجمها 100m^3 ومساحة أسطحها 150m^2 ومتوسط معامل الامتصاص للغرفة 0.2 المطلوب حساب زمن الترداد.

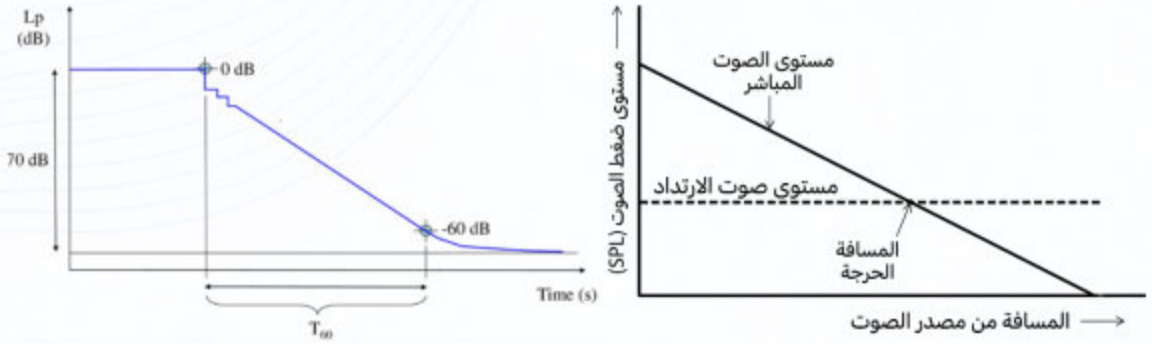
$$A = \alpha \ S = 0.2 * 150 = 30 \text{ م}^2 \text{ سابين}$$

$$RT_{60} = \frac{0.161 * V}{A} = \frac{0.161 * 100}{30} = 0.54\ s$$

لحل طلب تفسير وضوح الكلام في المسائل:

1. عند مسافة $D < D_c$: يكون المباشر أكبر من المنعكس ($I_d > I_r$) ، ويكون وضوح الكلام ممتازاً جداً .
2. عند مسافة $D = D_c$: تتساوى الشدتان ($I_d = I_r$) ، وتكون $DRR = 0$ dB، ويكون وضوح الكلام مقبولاً ولكنه الحد الأدنى المقبول .
3. عند مسافة $D > D_c$: يطغى الصوت الترادي المنعكس على الصوت المباشر ($I_r > I_d$) ، وتصبح النسبة DRR سالبة، فيصبح الكلام مشوشاً ومفهوماً بصعوبة .
4. عند مسافة $D \geq 2D_c$: يصبح الصوت الترادي مسيطراً تماماً ($DRR \leq -6$ dB) ، ويكون من الصعب جداً أو المستحيل فهم الكلام .

إضافي: يوضح المخطط الأول ضغط الصوت Lp بعد توقف المصدر بدلالة الزمن والمخطط الثاني مستوى ضغط الصوت SPL بدلالة المسافة عن مصدر الصوت



يصبح الترداد مسيطراً تماماً عند المسافات التي تتجاوز المسافة الحرجة ($D > D_c$)، حيث تتفوق الشدة الترادية I_r على الشدة المباشرة I_d.

مسألة دورة الفصل الأول 2026/2025:

قاعة صوتية حجمها $500\ m^3$ وزمن الترداد الوسطي فيها $0.5\ s$ ومستوى شدة الصوت التي ينتجها المنبع 85 "dB" ومعامل توجيه مصدر الكلام 2 .

- كم يصبح مستوى شدة الصوت بالديسبل بعد هذا الزمن (بعد توقف مصدر الصوت من المتكلم)؟
- وهل تختلف شدة الصوت الترادي حسب موضع المستمع في القاعة؟
- احسب المسافة الحرجة مستفيداً من العلاقة $D_c \approx 0.14\sqrt{\frac{Q \cdot V}{T_{60}}}$.
- احسب نسبة الصوت المباشر إلى الترادي DDR لمستمع يبعد 10 m، هل وضوح الكلام جيد؟

الحل:

أولاً: مستوى شدة الصوت بعد زمن الترداد (RT_{60}) :

- بحسب تعريف زمن الترداد RT_{60} هو الزمن اللازم لانخفاض مستوى شدة الصوت بمقدار 60 dB بعد توقف المصدر، بالتالي يصبح مستوى شدة الصوت:

$$L_I = L_{I0} - 60\ \text{dB} = 85\ \text{dB} - 60\ \text{dB} = 25\ \text{dB}$$

ثانياً: تغير شدة الصوت الترادي حسب الموضع:

لا تختلف؛ شدة الصوت الترادي ثابته في جميع أرجاء القاعة ولا تتغير بتغير موضع المستمع، وتتعلق بنوعية المواد الماصة وصفات سطوحها $I_r = \frac{4W_A}{\bar{a}S}$.

ثالثاً: حساب المسافة الحرجة (D_c):

$$D_c = 0.14\sqrt{\frac{2 \times 500}{0.5}} = 0.14\sqrt{2000} \approx 6.26\ \text{m}$$

رابعاً: حساب نسبة DDR ووضوح الكلام عند $D = 10\,\text{m}$:

$$\frac{I_d}{I_r} = \left(\frac{D_c}{D}\right)^2 = \left(\frac{6.26}{10}\right)^2 \approx 0.39$$

$$\text{DDR}_{dB} = 10\,log(0.39) = -4.07\,dB$$

وضوح الكلام غير جيد (غير مقبول/مشوش) لأن DRR سالبة (أقل من $0\,dB$)، وبالتالي يطغى الصوت الترادي المنعكس على الصوت المباشر مما يؤدي إلى تشوه وضوح الكلام.

مسألة دورة 2025/2024 فصل أول و 2025/2024 فصل ثاني

قاعة استماع أبعادها $20 \times 15 \times 5\ \text{m}^3$ ومساحة أسطحها $S = 950\ \text{m}^2$ بمعامل امتصاص وسطي $\bar{\alpha} = 0.2$ بلا نظام تقوية.

- عرف ظاهرة الترداد وزمن الترداد والمسافة الحرجة واحسب زمن الترداد.
- احسب زمن الترداد والمسافة الحرجة باعتبار المصدر هو فم المتكلم. $(Q = 2)$
- على أي مسافة يصبح الترداد مسيطراً تماماً ويصعب فهم الكلام؟
- أوجد نسبة الصوت المباشر إلى المنعكس DRR عند مستمع يبعد $d = 12\ \text{m}$ ، وهل تفي بوضوح جيد؟ وماذا تقترح للتحسين؟ ملاحظة: يمكنك الاستفادة من العلاقة $D_c = \sqrt{\frac{Q \cdot \bar{\alpha} \cdot S}{16\pi}}$

أولاً: التعاريف محلولة سابقاً محلول سابقاً

- حجم القاعة $V = 20 \times 15 \times 5 = 1500\ \text{m}^3$:
- امتصاص القاعة الكلي $A = \bar{\alpha} \cdot S = 0.2 \times 950 = 190\ \text{m}^2$.
- زمن الترداد:

$$RT_{60} = \frac{0.161 \times V}{\bar{\alpha} \cdot S} = \frac{0.16 \times 1500}{190} = \frac{241.5}{190} \approx 1.27\ \text{s}$$

ثانياً: حساب المسافة الحرجة D_c:

$$D_c = \sqrt{\frac{Q \cdot \bar{\alpha} \cdot S}{16\pi}} = \sqrt{\frac{2 \times 0.2 \times 950}{16\pi}} = \sqrt{\frac{380}{50.265}} = \sqrt{7.56} \approx 2.75\ \text{m}$$

ملاحظة: تحسب حسب القانون المعطى بالامتحان (بحال وجوده).

ثالثاً: يصبح الترداد مسيطراً تماماً ويصعب فهم الكلام عندما $(D \geq 2D_c)$:

$$D \geq 2 \times 2.75\ \text{m} = 5.5\ \text{m}$$

رابعاً: حساب نسبة DRR عند مستمع يبعد $d = 12\ \text{m}$:

$$DRR = 20\log_{10}\left(\frac{D_c}{d}\right) = 20\log_{10}\left(\frac{2.75}{12}\right) = -12.8\ \text{dB}$$

لا تفي بوضوح جيد ومن المستحيل فهم الكلام.لأن النسبة سالبة ($DRR < 0$ dB)، كون المسافة $D = 12$ m أبعد بكثير من ضعف المسافة الحرجة ($2D_c = 5.5$ m) ، فيطغى الصوت المنعكس الترادي تماماً ويصبح الكلام غير مفهوم .

اقتراحات التحسين:

1. إضافة مواد ماصة للصوت :تكسية الجدران والسقف بمواد ذات معامل امتصاص عالي $\bar{\alpha}$ لتقليل زمن الترداد T_{60} وبالتالي زيادة المسافة الحرجة D_c .
2. إضافة مكبرات صوت موجهة لتعويض فقدان الصوت المباشر
3. إعادة تصميم شكل القاعة لتحسين توجيه الصوت

- تصميم المصدر الصوتي (الوقوف في بؤرة صوتية: مكان يحقق أقصى تركيز للصوت)مثل منصة مرتفعة بجدار عاكس خلفها.
- توجيه الصوت: استخدام حاجز صوتي Reflector خلف المتحدث لتعزيز الصوت الأمامي.
- شكل القاعة: التصميم الهرمي أو المدرج و جدران عاكسة موجهة.

التقنيع, معالجة الصدى, أنظمة Bass Reflix

السؤال الأول: عرف ظاهرة التقنيع وكيف تحدث؟

ظاهرة التقنيع: هي ظاهرة تحدث عندما يخفي صوت قوي (أو ذو تردد معين) صوتاً أضعف (أو بتردد قريب) مما يجعل الأذن غير قادرة على سماع الصوت الخفي.

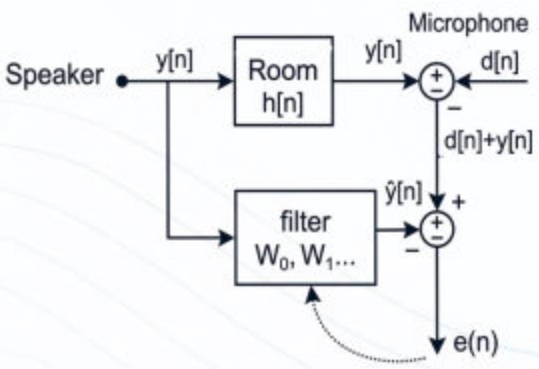
التداخل الترددي: إذا وجد صوتان بترددات متقاربة الصوت الأقوى يخفي الأضعف

التداخل الزمني: صوت قوي مفاجئ قد يخفي أصوات تليه بفترة قصيرة

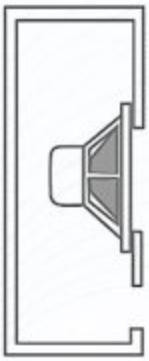
التداخل في مستوى الشدة: الأصوات العالية جداً تُخفي كل الأصوات الأقل شدة حتى لو مانت بترددات مختلفة

السؤال الثاني: ارسم المخطط الصندوقي لمشروع إزالة الصدى من الغرفة واشرحه. (هام)

يرسل السبيكر الصوت الأصلي إلى الغرفة وإلى المرشح المتكيف في الوقت نفسه تضيف الغرفة أثر الصدى ومن ثم يلتقطه الميكروفون بينما يحاول المرشح المتكيف تقدير هذا الأثر اعتماداً على نفس الإشارة الأصلية ثم يقارن بين الإشارة المقاسة والمقدرة ويستخدم الخطأ لتعديل معاملات المرشح باستمرار حتى تصبح مشابهة لاستجابة الغرفة $h[n]$ عندها يمكن تقدير وإزالة الصدى.



السؤال الثالث: ما هو مفهوم تعزيز الترددات المنخفضة Bass Reflex (هام)



Bass-reflex baffle

- صندوق سبيكر يحتوي على فتحة تعمل كرنانة هلمهولتز
- الفتحة تكافئ أنبوب مفتوح النهاية
- الصندوق يكافئ أنبوب مغلق النهاية
- تستغل الفتحة الموجات الصوتية الخلفية التي كانت تضيع في الصندوق المغلق وتضاف هذه الموجات إلى موجات الغشاء عند الترددات المنخفضة مما يعزز شدة الصوت
- كما أن الفتحة تقلل من أثر الضغط على غشاء المجهار" نفس لسبيكر"
- تردد رنين الفتحة:

$$f_r = \frac{c}{2\pi}\sqrt{\frac{s}{V\,L}}$$

c سرعة الصوت s مساحة الفتحة V حجم الصندوق L طول الفتحة

الشرط:

وجود مصدر صوت نشط " مجهار "يغذي الطاقة باستمرار⇐ الطاقة تُشع ولا تمتص

" بالامتحان ممكن تعطيك حجم الغرفة يلي فيها السبيكر لا تغلط وتعوضه بدال حجم الصندوق"!

مسألة عن Bass Reflex: نريد تصميم فتحة Bass Reflex لسبيكر 8 بوصة، المعطيات:

التردد المستهدف 60 هرتز قطر الفتحة $5cm$ حجم صندوق السماعة $0.04m^3$

سرعة الصوت $343m.s^{-1}$ المطلوب حساب طول الفتحة

طول الفتحة الفعالة: $L_{eff} = L + 0.6r$

$$f_r = \frac{c}{2\pi}\sqrt{\frac{s}{V\,L_{eff}}} = \frac{c}{2\pi}\sqrt{\frac{s}{V(L+0.6)}}$$

$$L = \frac{s\,c^2}{(2\pi f_r)^2 V} - 0.6r$$

حساب المساحة: $s = \pi r^2 = \pi\left(\frac{5}{2}\right)^2 = 19.6\,cm^2 = 19.6 \times 10^{-4} m^2$

$$L = \frac{19.6 \times 10^{-4} \times 343^2}{(2\pi 60)^2 \times 0.04} - \left(0.6 \times 2.5 \times 10^{-2}\right) = 0.0256\,m = 2.56\,cm$$

عند تشغيل الترددات المنخفضة: يهتز الهواء داخل الفتحة بتردد الرنين 60 هرتز تضاف هذه الاهتزازات إلى إشعاع السماعة الرئيسي مما يسبب زيادة مستوى الصوت بمقدار 3 - 6 ديسيبل عند التردد المستهدف

المايك والرنانة في المايك (هام)

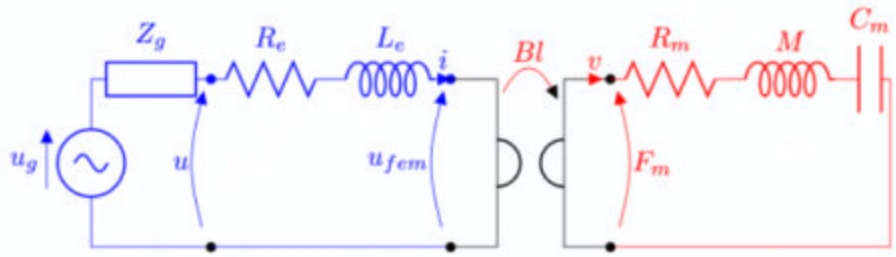
السؤال 1) عرف مبدل الطاقة والمايك والمجهار

- **مبدل الطاقة:** أداة تحويل الطاقة من شكل لآخر.
- **المايك والمجهار:** المايك يحول الطاقة الصوتية (ضغط صوتي) إلى طاقة ميكانيكية (عن طريق الغشاء) ثم إلى كهربائية (عن طريق دارات) بأقل مقدار تشويه ضمن متطلبات الإدراك السمعي فيمكن تخزينها أو نقلها. أما المجهار عكس المايك يحول الجهد (الكهرباء) إلى حركة ميكانيكية.

ينبغي توليف سلوك العناصر الميكانيكية والصوتية في المايك على الترددات السمعية المطلوبة.



السؤال 2) ارسم الدارة الكهروميكانيكية المكافئة للمجهار واشرح التشابه الكهروميكانيكي



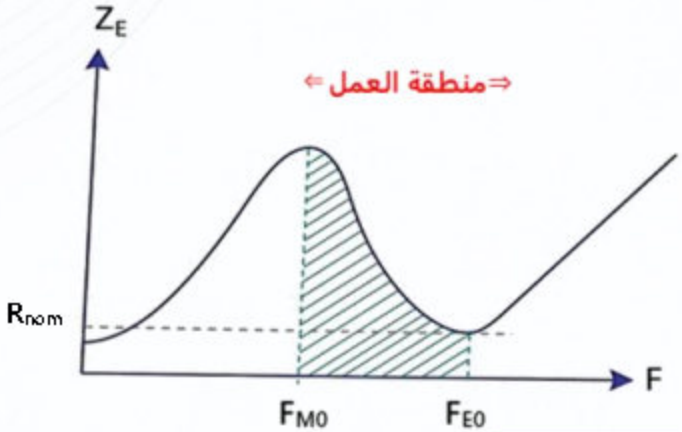
- الكتلة الميكانيكية M : تمثل حجم ووزن غشاء المايك، وتقابل التحريضية الكهربائية L .
- المطاوعة الميكانيكية C_M : تمثل قساوة غشاء المايك (وهي مقلوب القساوة)، وتقابل السعة الكهربائية C .
- المقاومة الميكانيكية R_M : تمثل الاحتكاك الميكانيكي، وتقابل المقاومة الكهربائية R .
- القوة الميكانيكية F والسرعة الاهتزازية u : تقابل الجهد الكهربائي V والتيار الكهربائي I .
- معادلة الحركة والممانعة الميكانيكية:

$$F = Z_M \cdot u$$

حيث ممانعة الدارة الميكانيكية :

$$Z_M = R_M + j\left(\omega M - \frac{1}{\omega C_M}\right)$$

السؤال 3) ارسم منحني الاستجابة الترددية للمجهار كتابع للمانعة الكهربائية وحدد منطقة العمل واشرح كيفية توسيع عرض منطقة العمل وارسم منحني الاستجابة بدلالة السرعة الحجمية U_v (هام)

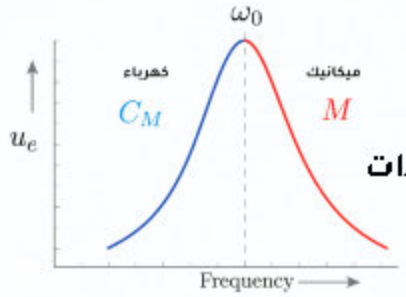


عند الترددات التي أقل من f_{M0} لا يعمل المجهار

عند الترددات التي أعلى من f_{E0} إعاقة لحركة الغشاء

منطقة العمل: تكون بين الترددين f_{M0} و f_{E0} حيث تسود الكتلة M ، وتنخفض الممانعة الكهربائية Z_E وأصغر قيمة لها هي الممانعة الاسمية R_{nom} عند تردد الرنين الكهربائي f_{E0}

قبل تردد الرنين الميكانيكي f_{M0} تسود المطاوعة c_M وبعده تسود الكتلة M



حسب الشكل المجاور: عند الترددات التي أقل من W_0

المجموعة الميكانيكية محكومة بالمطاوعة c_M و التي تقابل السعة في الدارة الكهربائية وهي تمثل قساوة الغشاء، وعند الترددات التي أعلى من W_0 تكون محكومة بالكتلة M التي تقابل التحريض في الدارة الكهربائية وهي تمثل حجم ووزن الغشاء

زيادة عرض منطقة العمل وضبط الترددات:

يتم زيادة عرض منطقة العمل من خلال تقليل f_{M0} وزيادة f_{E0}:

$f_{E0} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1 C'}}$ يتم زيادته من خلال تقليل L_1 أو C' حيث $C' = \frac{M_m}{k_T{}^2}$ وبالتالي ينخفض Bl مما يؤدي لانخفاض المردود" مردود أقل على حساب f_{E0} أعلى"

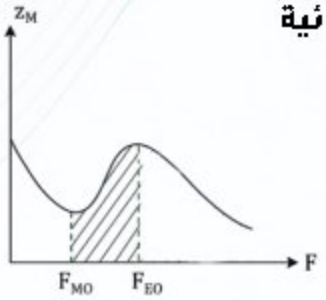
$f_{M0} = \frac{1}{2\pi\sqrt{(m_1+m_0)c_M}}$ تخفيض f_{M0} من خلال:

استخدام قطر غشاء أكبر ⇐ m_1 أكبر أو تعليق أمرن ⇐ c_M أكبر

ولكن $\eta \propto \frac{1}{m_1{}^2}$ المردود يتناسب عكساً مع مربع كتلة الغشاء m_1 فينهار المردود

ملاحظة: منحني الاستجابة الترددية للمجهار كتابع للممانعة الميكانيكية:

عكس المنحني بدلالة الممانعة الكهربائية



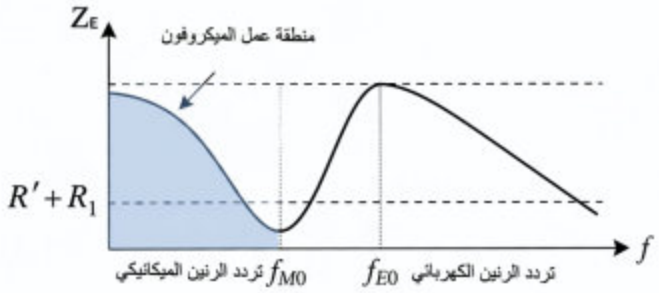
السؤال 4) عرف الممانعة الاسمية والممانعة الكهربائية والمردود (هام)

الممانعة الاسمية: هي أصغر ممانعة للمجهار في نمط العمل والقيم القياسية الشائعة لها 4Ω أو 8Ω أو 16Ω وتكون قليلة حتى لا يقاوم الغشاء الصوت.

الممانعة الكهربائية Z_E: هي الممانعة بين طرفي الملف وتكون صغرى عند تردد الرنين الكهربائي (تساوي الممانعة الاسمية عند تردد الرنين الكهربائي) وعندها تكون أقل قيمة للاستطاعة الكهربائية المستهلكة، وتكون عظمى عند تردد الرنين الميكانيكي.

المردود η : نسبة الاستطاعة الصوتية التي يشعها المجهار إلى الاستطاعة الكهربائية التي يستهلكها

السؤال 5) ارسم منحني الاستجابة الترددية للمايك (الميكرفون) كتابع للممانعة الكهربائية وتحديد منطقة العمل (هام)



منطقة العمل: يعمل المايك ضمن الترددات الأقل من تردد الرنين الميكانيكي $f < f_{M0}$

عند تردد الرنين الميكانيكي $f = f_{M0}$ تكون الممانعة الكهربائية أقل ما يمكن

عند الرنين الكهربائي $f = f_{E0}$ تكون ممانعته الكهربائية عظمى وهي الممانعة الاسمية للمايك وعندها تكون Z' كبيرة جداً لأن Z_M صغيرة

في منطقة العمل تسود المطاوعة c_M على عكس المجهار التي تسود فيه الكتلة.

ملاحظة: لو طلب منحني الاستجابة الترددية للمايك كتابع للممانعة الميكانيكية نرسم عكس المنحني السابق.

السؤال 6) اكتب معادلة الممانعة الكهربائية للمجهار موضحاً سبب ظهور المطاوعة C' بدلاً من الكتلة M_m.

$$Z_E = R_1 + j\omega L_1 + R' + \frac{1}{j\omega C'}$$

تظهر المطاوعة C' لأن تأثير الدارة الميكانيكية ينعكس على الدارة الكهربائية بمقلوب ممانعتها ($Z' = \frac{K_T^2}{Z_M}$)، وبما أن ممانعة الكتلة هي $j\omega M_m$ فإن مقلوبها يعطي سلوك مكثف (مطاوعة) $C' = \frac{M_m}{K_T^2}$.

السؤال 7) اشرح الرنين الميكانيكي في المجهار (أو المايك) (هام)

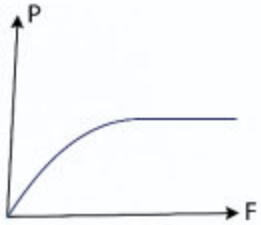
ممكن يجي شرح المجهار لحاله أو المايك لحاله وقتها منصيغ الشرح من الجدول كفقرة:

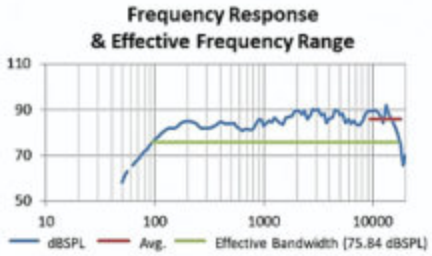
المقارنة	المجهار	المايك
منطقة العمل	يعمل في المنطقة التي تسود فيها الكتلة M (عند $f_{M0} < f < f_{E0}$).	يعمل عند الترددات الأقل من الرنين الميكانيكي ($f < f_{M0}$) حيث تسود المطاوعة C_M.
الممانعة الكهربائية Z_E عند الرنين الميكانيكي	تكون الممانعة الكهربائية في قيمتها العظمى (نتيجة كبر Z').	تكون الممانعة الكهربائية الكلية Z_E أقل ما يمكن.
الممانعة الكهربائية Z_E عند الرنين الكهربائي (f_{E0})	تكون الممانعة الكهربائية الكلية Z_E أقل ما يمكن.	تكون الممانعة الكهربائية Z_E في قيمتها العظمى.
النتيجة الفيزيائية للرنين الميكانيكي	الحصول على أعلى سرعة اهتزازية للغشاء (u_{max}) وأعلى كفاءة تحويل طاقة.	انخفاض الممانعة الكهربائية لأدنى حد وتتحدد الممانعة الميكانيكية بالمقاومة فقط ($Z_M = R_M$)
السلوك عند الترددات المنخفضة	تحكم المطاوعة C_M وتكون $Z_M \approx R_M + \frac{1}{j\omega C_M}$	هي منطقة العمل الأصلية، تحكم فيها المطاوعة C_M وتكون $Z_M \approx R_M + \frac{1}{j\omega C_M}$
السلوك عند الترددات العالية ($f > f_{M0}$)	تحكم الكتلة M وتكون $Z_M \approx R_M + j\omega M$	تحكم الكتلة M وتكون $Z_M \approx R_M + j\omega M$

ونرسم منحنيات الاستجابة حسب السؤال.

السؤال 8) ارسم واشرح منحني الاستجابة الترددية كتابع للاستطاعة:

- يجب أن يكون مسطحاً قدر الإمكان على كامل المجال الترددي لكي لا يعطي تشويهاً
- المجال الترددي محدود من الاسفل بتردد f_{min} يزيد قليلاً عن تردد الرنين الميكانيكي ومن الأعلى بـf_{max}
- ينبغي إنقاص f_{min} بإنقاص تردد الرنين الميكانيكي بزيادة كتلة ومطاوعة المجموعة المهتزة لكن تقل الاستطاعة المشعة
- لذا نستخدم سطح غشاء أكبر ليحرك الهواء عند الترددات المنخفضة أو وضع المجهار ضمن بفل ونعزز $bassreflex$
- زيادة f_{max} بإنقاص قطر الغشاء المهتز لتقل حدة التوجيه عند الترددات العالية لكن تقل الاستطاعة المشعة
- لذا من الصعب صناعة مجهار أحادي باستطاعة كافية ومجال ترددي عريض نسبياً لذا نلجأ لتقسيم المجال على عدة مجاهير





السؤال 8) قارن بين الميكرفون المكثفي والكهروديناميكي (هام)

وجه المقارنة	الميكرفون الديناميكي	الميكروفون المكثفي
مبدأ التحويل	يقيس السرعة $V = B.l.v$	يقيس الإزاحة $V = \frac{V_0}{d_0}\varepsilon$
موضع f_{M0}	منخفض جداً $20Hz - 100Hz$	عالي جداً $10KHz - 22KHz$
منطقة العمل	فوق f_{M0} تسود الكتلة	تحت f_{M0} تسود المطاوعة
سبب الحساسية المستوية	jw من السرعة يلغي w^2 من الكتلة⇐ ثابت	الإزاحة $= A.C_m.p =$ ثابت
الحاجة لطاقة خارجية	يحتاج - $phontompower48v$ لشحن المكثف	لا يحتاج- يعمل باستقلالية
حساسية الضجيج والنبضات	منخفضة الغشاء ثقيل يخمد النبضات	عالية جداً الغشاء خفيف يلتقط النفس الخفيف

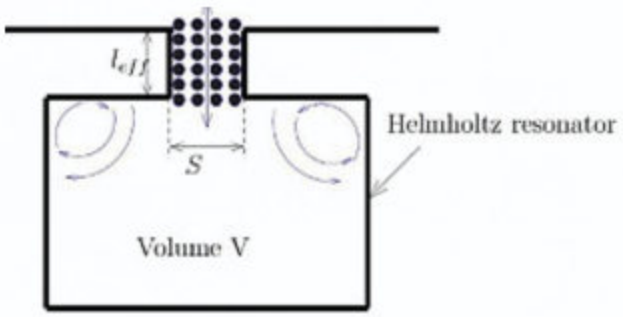
مَن ترفَّق؛ توفَّق.

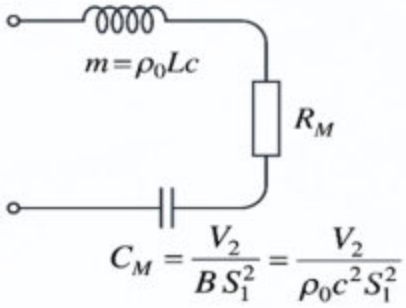
مسألة 1) (دورة الفصل الثاني 2025/2024)

نص السؤال" :نصمم رنانة جدارية كي تخمد تردد 125 Hz في القاعة، ارسم الرنانة مع دارتها المكافئة وماذا يمثل كل عنصر دون استخراج العلاقة، بفرض مساحة مقطع عنق الرنانة S وطوله $L = 2.5$ cm ونصف قطر المقطع $r = 3$ cm فما حجم التجويف V؟ "

- **الحل:**

1. **الرنانة والدارة المكافئة:**





الدارة المكافئة :دارة رنين ميكانيكية/صوتية تسلسلية تتكون من :

- m أو L_1: كتلة الهواء في العنق (تمثل التحريضية L)
- C_M : مطاوعة الهواء المضغوط داخل التجويف (تمثل السعة الكهربائية C).
- R_M :المقاومة الميكانيكية الاحتكاكية (تمثل المقاومة الكهربائية R) .

2. **حساب حجم التجويف V:**

- **حساب مساحة مقطع العنق S:**

$$A = \pi \cdot r^2 = \pi \times (0.03)^2 \approx 28.3 \text{ cm}^2$$

- **حساب الطول الفعال للعنق (مع تصحيح نهاية الأنبوب) L_{eff}:**

$$L_{eff} = L + 0.6r = 0.025 + 0.6 \times (0.03) = 0.043 \text{ m}$$

- **نعزل V من قانون التردد الرنان لرنانة هلمهولتز:**

$$f_r = \frac{c}{2\pi}\sqrt{\frac{A}{V \cdot L_{eff}}}$$

$$f_r^2 = \frac{c^2}{4\pi^2} \cdot \frac{A}{V \cdot L_{eff}} \Rightarrow V = \frac{c^2 \cdot A}{4\pi^2 \cdot f_r^2 \cdot L_{eff}}$$

$$V = \frac{(343)^2 \times 28.3 \times 10^{-4}}{4\pi^2 \times (125)^2 \times 0.043} \approx 0.013 \text{ m}^3 = 13 \text{ L}$$

نظم التقوية (هام)

السؤال 1) اشرح نظم التقوية وارسم الشكل العام لنظام التقوية البسيط في مكان مفتوح

تكبير وتحسين ونقل الصوت في الأماكن التي لا يكفي فيها الصوت الطبيعي لوصوله بوضوح لجميع الحاضرين لتأمين مستوى كاف للسمع الطبيعي في أماكن مفتوحة كالملاعب أو محدودة كالصالات والمسارح.

تؤخذ الإشارات من مايك او مجموعة مايكات وتكبر بمكبرات سمعية ويعاد تحويلها إلى صوت بمستوى أعلى بواسطة مجاهير موزعة بشكل مناسب لتغطية منطقة الاستماع بمستوى جيد.

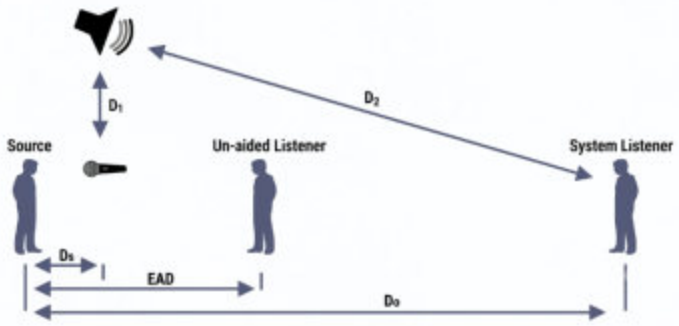
D_0 المسافة بين المستمع والمتحدث

D_1 المسافة بين السماعة والميكروفون

" كلما زادت هذه المسافة قل الصوت الذي يلتقطه الميكروفون من السماعة مما يسمح برفع الكسب"

D_s المسافة بين المتحدث والميكروفون

"كلما قلت هذه المسافة كان الصوت المتحدث أقرب للميكروفون فتقل حاجة الميكروفون للتضخيم مما يمنع الصفير"

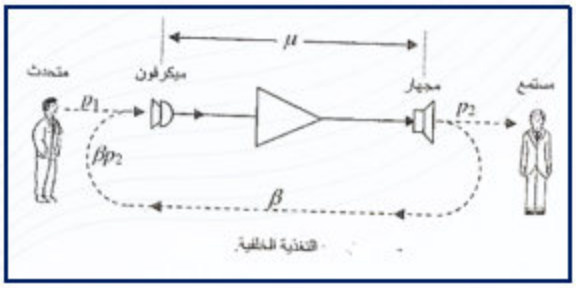


السؤال 2) اذكر 4 متطلبات أساسية لنظم التقوية الصوتية (هام)

1- يجب أن يصل للمستمع مستوى أدنى للصوت (صوت ناتج عن مجهار مثلاً) يزيد 25 dB عن مستوى الضجيج الوسطي في المكان (مثال ضجيج ناتج عن نظام تكييف في القاعة).
2- أعلى مستوى للصوت لايتجاوز 110 dB بحيث لانصل لعتبة الألم 120dB .
3- يجب ألا يتفاوت مستوى الشدة بما يتجاوز 4~10 dB بين المستمعين.
4- أدنى مستوى للصوت 50 dB في أماكن التغطية المغلقة و يتجاوز 75 dB في الأماكن المفتوحة بحيث يزيد 25 dB عن مستوى الضجيج الوسطي.
5- المجال الترددي للإشارات الموسيقية من 50Hz ~ 10KHZ وللكلامية من100Hz~6.5KHz على الأقل.
6- الفارق بين مستوى شدة إشارات أقرب مجهارين الواصل لأي مستمع يضبط بحيث يحقق فاصل زمني Δt .
7- توزع المجاهير جغرافيا بحيث يبدو اتجاه الصوت للمستمع مثل المصدر الحقيقي للصوت المسجل مكانيا.

السؤال 3) ماهي التغذية الخلفية الصوتية وطريقة معالجتها

الحل:



- هي تذبذب الصوت عند عودة إشارة الصوت الناتجة عن المجهار للمايك مما يعني استمرار صدور الصوت حتى بتوقف المصدر المتكلم
- فإذا كان الضغط الصوتي الناتج عن المايك هو P_1
- فالضغط الناتج عن المجهار $P_2 = \mu P_1$
- ثم تتضاعف بكل لفة فإذا كانت التغذية الخلفية موجبة أي:

$$P_1 + \beta P_2 = P_1 + \beta\mu P_1$$

فالمقدار $\beta\mu$ الموجب يعني تزايد الصفير بكل جولة مماقد يعطل المايك والسالب منه يعزز مركبات ترددية ويخمد أخرى فيشوه الاستجابة الترددية للنظام الصوتي

- حل المشكلة:

يجب خفض الكسب الصوتيNAG بمقدار هامش أمان $FSM = 6dB$ عن قيمة PAG وهو أقصى مقدار للكسب يمكن أن يوفره نظام الصوت قبل أن يبدأ في إصدار تغذية راجعة صوتية $Feedback$، أي قبل أن يصفّر المايكروفون بسبب دخول صوته المرتد من السماعة في دورة تضخيم مستمرة

$$PAG \geq NAG + 6dB$$

قوانين وتعاريف لحل المسائل:

- الكسب الصوتي المطلوب (Needed Acoustic Gain - NAG) :

  - التعريف :هو نسبة زيادة مستوى الصوت في موقع المستمع عن مستوى الصوت في نفس المكان بحال عدم تشغيل نظام تقوية ويتحدد بالم6لا سافة الصوتية المكافئة EAD التي هي المسافة بين المتكلم وأول مستمع.

$$\text{NAG} = 20\log_{10}\left(\frac{\text{D}_0}{\text{EAD}}\right) \quad [\text{dB}]$$

- الكسب الصوتي الأقصى الممكن (Potential Acoustic Gain - PAG):

  - التعريف: أقصى مقدار للكسب الصوتي يمكن أن يقدمه نظام الصوت قبل أن يبدأ في إصدار تغذية راجعة صوتية (Feedback) أو صفير.

- المسافة الصوتية المكافئة EAD :

  - التعريف: هي المسافة بين المتكلم وأول مستمع ويكون عندها مستوى شدة الصوت الطبيعي كافياً ومفهوماً ويزيد بـ 25 dB عن الضجيج بدون تقوية.

- شرط الاستقرار الأساسي (هامش الأمان FSM = 6 dB):

$$\text{PAG} \geq \text{NAG} + 6\ \text{dB}$$

1. غير الموجه (Omni-directional) :

$$\text{PAG}_{\text{omni}} = 20\log_{10}\left(\frac{D_0 \cdot D_1}{D_s \cdot D_2}\right) - 6 \quad [\text{dB}]$$

2. الموجه (Directional) :

$$\text{PAG}_{\text{dir}} = \text{PAG}_{\text{omni}} + D_m + D_{sp} \quad [\text{dB}]$$

(حيث D_m كسب توجيه المايك 3~6 dB، و D_{sp} كسب توجيه المجهار 6~10 dB).

مسألة 1) دورة الفصل الأول 2025 / 2026:

السؤال :بفرض المتحدث على بعد $D_s = 0.2$ m من المايك، وبفرض المجهار الموجه على بعد $D_1 = 1.6$ m من المايكروفون، والمسافة بين المايك وأبعد مستمع $D_0 = 16$ m وهي تساوي أيضاً $D_0 = D_2$.عرف واحسب الكسب الصوتي الأقصى وبين لماذا نحسبه؟ (افرض كسب توجيه كل من المايك والمجهار 6 dB).

1. التعاريف محلولة سابقاً.
2. سبب الحساب : نحسبه لضمان استقرار النظام وعدم حدوث صفير، حيث يتوجب التأكد من أن $\text{PAG} \geq \text{NAG} + 6\ \text{dB}$.

- الكسب غير الموجه:

$$\text{PAG}_{\text{omni}} = 20\log_{10}\left(\frac{D_0 \cdot D_1}{D_s \cdot D_2}\right) - 6$$

بما أن $D_0 = D_2 = 16$ m:

$$\text{PAG}_{\text{omni}} = 20\log_{10}\left(\frac{1.6}{0.2}\right) - 6 = 20\log_{10}(8) - 6 = 20(0.9031) - 6 = 18.06 - 6 = 12.06\ \text{dB}$$

- الكسب الموجه:

$$\text{PAG}_{\text{dir}} = \text{PAG}_{\text{omni}} + D_m + D_{sp} = 12.06 + 6 + 6 = 24.06\ \text{dB}$$

كل لتاعب أجور عند الله

مسألة 2) دورة

المعطيات $D_s = 0.2\ \text{m}$ ،$D_1 = 1.6\ \text{m}$ ،$D_0 = D_2 = 16\ \text{m}$ ،$\text{EAD} = 0.3\ \text{m}$، كسب التوجيه 6 dB. عرف المسافة الصوتية المكافئة والكسب الصوتي الأقصى ثم احسب الكسب الصوتي المطلوب والكسب الصوتي الأقصى الممكن.

التعاريف محلولة سابقاً.

$$\text{NAG} = 20\log_{10}\left(\frac{D_0}{\text{EAD}}\right) = 20\log_{10}\left(\frac{16}{0.3}\right) = 20\log_{10}(53.333) = 20(1.727) = 34.54\ \text{dB}$$

$$\text{PAG}_{\text{dir}} = \text{PAG}_{\text{omni}} + D_m + D_{sp}$$

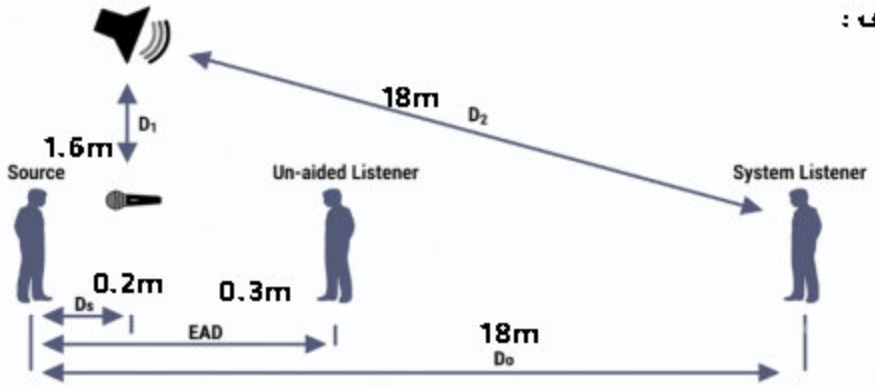
$$\text{PAG}_{\text{omni}} = 12.06\ \text{dB} \Rightarrow \text{PAG}_{\text{dir}} = 12.06 + 6 + 6 = 24.06\ \text{dB}$$

ملاحظة من الحل في حال طلبته😇: نلاحظ أن الكسب الأقصى والكسب المطلوب لا يحققان الشرط:$PAG \geq NAG + 6dB$ بالتالي سيحدث تغذية خلفية" صفير".

مسألة 3) دورة الفصل الثاني 2024 / 2025:

المعطيات $D_s = 0.2\ \text{m}$ ،$D_1 = 1.6\ \text{m}$ ،$D_0 = D_2 = 18\ \text{m}$ ،$\text{EAD} = 0.3\ \text{m}$، كسب التوجيه 6 dB. ارسم مخطط النظام مع المسافات والهدف من النظام، احسب NAG و PAG_{dir}، ناقش إمكانية حدوث تغذية خلفية وما الحل؟

1. **الرسم والهدف :**



الهدف هو تكبير ونقل الصوت في الأماكن التي لا يكفي فيها الصوت الطبيعي، بحيث ينتج عند أبعد مستمع (على مسافة $D_0 = 18\text{m}$) نفس مستوى شدة الصوت الموجود عند أقرب مستمع (على مسافة $\text{EAD} = 0.3\ \text{m}$) بحال عدم تشغيل نظام التقوية.

$$\text{NAG} = 20\log_{10}\left(\frac{D_0}{\text{EAD}}\right) = 20\log_{10}\left(\frac{18}{0.3}\right) = 20\log_{10}(60) = 35.56\ \text{dB}$$

$$\text{PAG}_{\text{omni}} = 20\log_{10}\left(\frac{D_0 \cdot D_1}{D_s \cdot D_2}\right) - 6 = 20\log_{10}\left(\frac{18 \times 1.6}{0.2 \times 18}\right) - 6 = 12.06\ \text{dB}$$

$$\text{PAG}_{\text{dir}} = \text{PAG}_{\text{dir}} = \text{PAG}_{\text{omni}} + D_m + D_{sp} = 12.06 + 6 + 6 = 24.06\ \text{dB}$$

2. المناقشة:

نلاحظ أن $PAG_{dir}(24.06\ dB) < NAG(35.56\ dB)$.

شرط الاستقرار يتطلب أن يكون $PAG \geq NAG + 6\ dB = 41.56\ dB$. وبما أن الكسب الأقصى الممكن أصغر بكثير من الكسب المطلوب، فإن التغذية الخلفية (الصفير) ستحدث قبل الوصول للشدة المطلوبة عند أبعد مستمع.

3. الحلول المقترحة لتفادي الصفير:

- تقريب الميكروفون من المتحدث (D_s) : تصغير D_s من 0.2 m إلى $\frac{0.2}{4} = 0.05$ m يُضيف 12 dB للكسب.
- زيادة المسافة بين المايك والمجهار (D_1) بالتالي يقل الصوت الذي يلتقطه الميكروفون من السماعة مما يسمح برفع الكسب.
- زيادة التوجيه :استخدام مايكات ومجاهير ذات معاملات توجيه Q أكبر .

ملاحظة: بحال كانت المسألة فيها المكونات غير موجهة وضفنا مايك توجيه يزداد الكسب 6dB ومجهار توجيه يزداد أيضاً 6dB.

- استخدام معالجة رقمية (DSP): إضافة وحدة كابت التغذية الراجعة الرقمية.

السؤال 4 دورة) بحال كان التفاوت بالشدة بين أقرب وأبعد مستمع 12dB، هل التفاوت في مستوى الشدة بين هاتين النقطتين مقبول في قاعة استماع؟، أعطِ حلولاً لتعويض فقد الشدة مع المسافة وتقبل التفاوت"

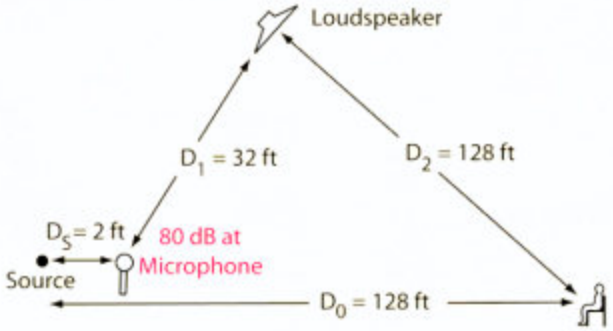
التفاوت في مستوى الشدة إذا تجاوز 10 dB بين القريب والبعيد يعتبر غير مقبول تصميمياً .

نظام التقوية يحتاج سبيكر موجه أو مصفوفة سبيكرات موجهة ليحقق التوازن المقبول:

- مصفوفة مجاهير موجهة: ينخفض التفاوت الى 3 dB وهو مقبول نظام التقوية حقق الغرض المطلوب وأعطى كسب صوتي يعوض المسافة عبر توجيه فعال لمصفوفة سبيكرات.
- مجهار واحد موجه: بحال نريد حل قليل الكلفة دون زيادة العدد وهنا ينخفض التفاوت الى 6dB , كلا الحلين انقص التفاوت بشكل مقبول بين المستمعين والحل الاول جعل التفاوت أقل.
- الحل الأمثل هو استخدام مجاهير إضافية موجهة وموزعة (Delay Speakers): قريبة من المستمعين البعيدين، مزودة بوحدات تأخير زمني رقمية (Digital Delay) لمنع تشوه الإشارة وتحقيق الاتجاهية الطبيعية وينخفض التفاوت الى 3dB تقريباً.

مسألة سلايدات الدكتورة: لدينا النظام التالي الموضح بالشكل، حيث مستوى الصوت من المصدر $80dB$ والمطلوب:

1- احسب مستوى الصوت الذي يصل إلى المستمع دون تشغيل نظام تضخيم
2- عند وجود نظام تضخيم ما أكبر كسب ممكن أن نعطيه قبل حدوث صفير؟ وكم يصبح الصوت عند المستمع
3- كيف يمكن الحصول على شدة صوتية $70dB$؟



الطلب الأول:

القاعدة: كلما تضاعفت المسافة تنقص الشدة $6dB$
نبدأ من الشدة عند المصدر وبُعد المصدر عن الميكروفون ثم نضاعف المسافة ونطرح 6dB.

Level dB	Distance ft
80	2
74	4
68	8
62	16
56	32
50	64
44	128

المستمع على بعد $128dB$ فتكون شدة الصوت من الجدول

المرافق هي $44dB$

وهي شدة غير مقبولة لمستوى سمع إشارة كلامية

" المحادثة الكلامية شدتها $50dB$ وبالتالي يصل الكلام ضعيفاً"

الطلب الثاني:

أكبر كسب قبل حدوث تصفير هو: الخسارة للمسار بين المايك والسماعة (منطرح شدة الصوت عند المايك من شدة الصوت عند السماعة) مطروح منها $6dB$

$$(80-56)-6=24-6=18dB$$

الشدة عند المستمع بعد استخدام نظام تقوية: الشدة عند المصدر+ الكسب قبل حدوث تصفير

$$18+44=62dB$$

الطلب الثالث:

لزيادة الشدة إلى $70dB$ نستخدم سبيكر موجه بكسب $6dB$ ومايك اتجاهي بكسب$3dB$ فتكون الشدة:

$$62+6+3=71dB$$

السؤال 4): عرف ظاهرة الصدى وما شروط سماع الصدى؟

الصدى: هو ظاهرة انعكاس الصوت عن سطح عاكس بحيث يصل إلى الأذن بعد سماع الصوت الأصلي بفارق زمني أكبر من 0.1 ثانية

ويحسب زمن الصدى ليشعر به المتكلم من العلاقة: $velocity = \frac{2\,d}{t}$

شروط سماع الصدى:

1. المسافة بين المصدر والسطح العاكس أكبر من 17 متر
2. زمن تأخير ملحوظ: التأخير أصغر من 0.4 ثانية لا نشعر بالصدى بل نشعر بالترداد
3. إذا كان التأخير بين الصوت الأصلي والصدى أكبر من 0.5 يبدأ المستمع بتمييز الصدى كصوت منفصل

المسألة 5) دورة 2026/2025 الفصل الأول

عرف حساسية المايك واحسب قيمتها بفرض الضغط الصوتي الوارد للمايك 1pa وينتج جهداً 2mv وهل هي ثابتة على كامل المجال الترددي الصوتي؟ ما سبب تزويد المايكات بدارة تسوية؟ ما سبب إضافة الفتحة في القسم المغناطيسي عند تصميم المايك؟

الحساسية في المايك: هي الجهد الكهربائي الناتج لكل وحدة ضغط صوتي

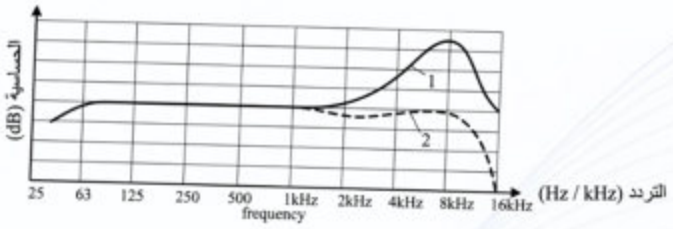
$$sensitivity = 20\,Log\frac{v_{out}}{v_{ref}} = 20\,Log\frac{2 * 10^{-3}}{1} = -54\ dBv/pa$$

تزداد حساسية المايك بزيادة التردد ونستخدم التسوية لتعديل الاستجابة الترددية للمايك.

الفتحة في القسم المغناطيسي ليستجيب للضغط وتدرج الضغط وتكون استجابته القطبية بشكل كارديود.

السؤال 5): ارسم واشرح الاستجابة الترددية للمايك؟

الاستجابة الترددية للمايك: هي تغير جهد خرج المايك تبعا لتردد الاشارة الصوتية بحال زاوية الورود الصوتي ثابتة والضغط الصوتي ثابت،وهي تبعية الحساسية لتردد الاهتزازات الصوتية.



نلاحظ زيادة الحساسية عند الترددات العالية بالنسبة للمايكات المستجيبة للضغط الصوتي لذا يزود بدارة تسوية لتعويض.

زيادة الاستجابة عند الترددات العالية لتصبح مثل منحني رقم 2 لأننا نسعى لثبات الاستجابة الترددية عادة ضمن المستوى السمعي.

- التسوية الميكانيكية مثل حجرة هواء صغيرة خلف الغشاء لتعديل الاستجابة.
- أما التسوية الكهربائية بالمرشحات.

السؤال 6) اشرح تخميد ضوضاء الترددات المنخفضة في قاعة باستخدام رنانات هولمهولتز

- في قاعات المؤتمرات تظهر مشكلة صدى صوتي مزعج عند تردد f_r لتخميد هذا التردد نستخدم رنانة هولمهولتز، لدينا أنبوب مغلق من طرف ومفتوح من الطرف الآخر طوله $L = \frac{\lambda}{4}$ وحجم التجويف في القاعة V ومساحة مقطع الأنبوب S
- الرنانة مغلقة من الخلف بجدار القاعة ولا يوجد مصدر صوت خلفها
- عند تردد الرنين f_r الهواء في العنق يتذبذب بشدة والاحتكاك داخل العنق والتجويف يحول الطاقة الصوتية إلى حرارة، بالنتيجة الطاقة الصوتية عند هذا التردد تمتص ولا تعود.

الشرط: لا يوجد مصدر صوت خلف الرنانة ⇐ الطاقة تستهلك ولا تعوض

- تردد الرنين:

$$f_r = \frac{c}{2\pi}\sqrt{\frac{s}{V\,L}}$$

- الطول الفعال" مع تصحيح نهاية الأنبوب":

$$L_{eff} = L + 0.6r$$

مسألة عن استخدام الرنانة في التخميد:

تصميم رنانة هلمهولتز لتخميد تردد 80 هرتز في قاعة، المعطيات:

التردد المستهدف للتخميد: $80Hz$ سرعة الصوت في الهواء: $343m/s$ كثافة الهواء $= \rho$
$1.2kg/m3$ نريد استخدام أنبوب عنق بقطر $d = 5cm$ نختار طول العنق أقل من نصف قطر الأنبوب $L = 2cm$، المطلوب حساب حجم التجويف.

$$V = \frac{s\,c^2}{(2\pi f_r)^2 L}$$

حساب المساحة: $s = \pi r^2 = \pi\left(\frac{5}{2}\right)^2 = 19.6\,cm^2 = m^2$

$$V = \frac{19.6 \times 10^{-4} \times 343^2}{(2\pi \times 80)^2 \times 5 \times 10^{-2}} = 0.0456m^3 = 45.6\,L$$

مقدار التخميد بالديسبل:

$$L = 10log\left(\frac{pout}{pin}\right)$$

- p_{in} : مقدار ضغط الصوت الساقط على الرنانة.
- p_{out} : مقدار ضغط الصوت الخارج من الرنانة بعد امتصاصه للطاقة.

- الافتراض :إذا امتصت الرنانة 70%من الضغط الوارد، فهذا يعني أن الضغط المتبقي الخارج هو 30%، أي:

$$\frac{p_{in}}{p_{out}} = \frac{1}{0.3} = 3.33$$

$$L = 10log\left(\frac{1}{30}\right) = 5dB$$

إذا كانت القاعة تحتاج تخميد $10dB$ نستخدم 2 أو 3 رنانات موزعة.

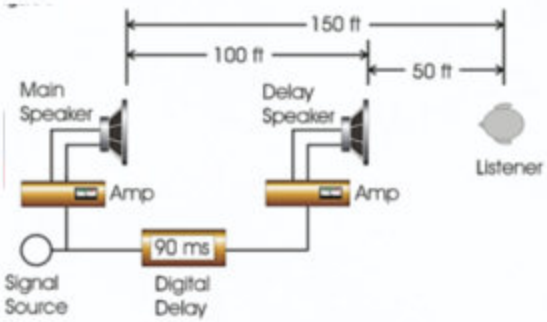
تأخير السبيكرات (Delay Speakers) (هام)

السؤال 1) اشرح مع الرسم مبدأ عمل إضافة مجاهير إضافية Delay Speakers (هام)

- في القاعات الكبيرة عند استخدام مجهار واحد فقط ، يصل الصوت قوياً إلى الصفوف الأمامية ، بينما يقل مستوى شدته بشكل كبير عند وصوله إلى الصفوف الخلفية نتيجة الفقد في المسافة .
- ينخفض مستوى الشدة الصوتية بمقدار 20 dB عند زيادة البعد 10 أضعاف (أي ينخفض الضغط 100 مرة) .
- محاولة حل المشكلة برفع استطاعة المضخم تؤدي إلى مشاكل تصميمية:

1. حدوث تشويش وإزعاج سمعي شديد للمستمعين في الصفوف الأمامية .
2. زيادة الصدى المفرط إذا كانت القاعة غير معالجة صوتياً .
3. الوصول إلى الحدود الحرارية والميكانيكية المسموحة للمجهار .

- الحل الأمثل: إضافة مجاهير موجهة وموزعة تسمى Delay Speaker



- وضع سماعات/مجاهير إضافية تكون موزعة في القاعة وأقرب للمستمعين الجالسين في الصفوف الخلفية (مثلاً على بعد 12 m أو 15 m من المنصة.
- الهدف :ضبط وإخراج إشارة السماعة الإضافية زمنياً بحيث يصل صوتها إلى أذن المستمع بعد الصوت الأصلي بفارق زمني صغير

يتراوح بين $5 - 20$ ms لتقوية الشعور بالاتجاه الطبيعي.

نحسب فرق المسافة بين المجهار الاصلي والمجهار الاضافي للمستمع وهذا الفرق بالمسافة يوافق زمن :

$$\Delta t = \frac{\Delta d}{c}$$

نبرمج السماعة الإضافية لتخرج صوتها بعد هذا الزمن.

مسألة 1) (سلايدات الدكتورة):

- مستمع يجلس على بعد 12 m من السماعة الإضافية
- نفس المستمع يبعد 18 m عن السماعة الأصلية على المنصة .

احسب التأخير الزمني الذي يجب ضبط وحدات التأخير الزمني الرقمية (DSP) عليه

1. حساب فرق المسافة:

$$\Delta d = d_{\text{Main}} - d_{\text{Delay}} = 18 - 12 = 6 \text{ m}$$

2. حساب التأخير الزمني:

$$\Delta t = \frac{\Delta d}{c} = \frac{6}{343} \approx 0.01749 \text{ s}$$

3. التحويل للميلي ثانية:

$$t_{\text{DSP}} \approx 17.5 \text{ ms}$$

- نضبط معالج التأخير الرقمي (Digital Delay / DSP) للسماعة الإضافية على الزمن 17.5 ms .

سؤال دورة) علل: عند إضافة مجاهير إضافية (Delay Speakers) في القاعات الكبيرة، لماذا يجب استخدام وحدات تأخير زمني رقمية (DSP) ؟ وما المشاكل الناتجة عن عدم استخدامها؟

- السبب :لأن الصوت الصادر من المجهار الإضافي يصل إلى أذن المستمع البعيد قبل الصوت الصادر من المجهار الرئيسي على المنصة نظراً لقربه منه .
- المشاكل الناتجة عن عدم ضبط التأخير الزمني:
  1. حدوث تشويش إدراكي :يتجه إدراك الدماغ للمصدر الخاطئ بدلاً من المنصة .
  2. ظاهرة التداخل الترددي والتدميري (Comb Filtering) .
  3. انخفاض وفقدان وضوح الكلام .
- الحل :ضبط التأخير الزمني ليعمل على تأخير صوت المجهار الإضافي وفق العلاقة $\Delta t = \frac{\Delta d}{c}$ ليصل بعد صوت المجهار الرئيسي بـ 5 – 20 ms لتعزيز الإدراك السمعي للاتجاه الأصلي.

"يهونها الله وتُمر"

مسألة 2) دورة 2025 تكميلي

نضيف نظام تقوية مكون من مايك ومجهار مردوده 4% حساسيته 90dB يغذى باستطاعة كهربائية 100w عرف حساسية المجهار واحسب الشدة التي ينتجها بالديسبل على بعد 2m

حساسية المجهار: هي قيمة الضغط الصوتي على بعد 1 متر من محوره عندما يغذى بجهد جيبي قيمته 1 فولت وتردد 1 كيلو هرتز أو مستوى شدة الصوت SPL المنتج عند مسافة 1 متر باستطاعة تغذية 1 واط.

$$\eta_s = \frac{P_A}{V}\ [pa/v] \qquad \text{أو} \qquad \eta_s = 10Log(\frac{p_{صوتي}}{p_0})$$

p_0 الاستطاعة المرجعية $10^{-12}W$

أولاً: نحسب الشدة عند الاستطاعة100w:

" مضاعفة الاستطاعة 100 مرة تكافئ إضافة 20 ديسبل إلى الحساسية"

$$SPL_1 = sensitivity + 10Log(\text{الاستطاعة الكهربائية}) = 90 + 10Log(100) = 110dB$$

ثانياً: حساب الاستطاعة على بعد 2 متر:

$$SPL_2 = SPL_1 - 20Log(\text{المسافة}) = 110 - 20Log(2) = 104dB$$

مسألة 3) دورة 2025/2024 فصل ثاني (6 درجات)

نضيف نظام تقوية مكون من مايك ومجهار مردوده 4% حساسيته 90dB يغذى باستطاعة كهربائية 100w عرف مردود المجهار واحسب الاستطاعة الصوتية التي يشعها والشدة التي ينتجها بالديسبل على بعد 1m ثم على بعد 10m وهل التفاوت في مستوى الشدة بين هاتين النقطتين مقبول في قاعة استماع؟ أعطِ حلولاً لتعويض فقد الشدة مع المسافة وتقليل التفاوت

المردود η : نسبة الاستطاعة الصوتية التي يشعها المجهار إلى الاستطاعة الكهربائية التي يستهلكها

$$\eta = \frac{p_A}{p_e}$$

$$p_A = \eta p_e = 0.04 * 100 = 4W$$

أولاً: نحسب الشدة عند الاستطاعة100w و $1m$:

" مضاعفة الاستطاعة 100 مرة تكافئ إضافة 20 ديسبل إلى الحساسية"

$$SPL_1 = sensitivity + 10Log(\text{الاستطاعة الكهربائية}) = 90 + 10Log(100) = 110dB$$

ثانياً: حساب الاستطاعة على بعد 10 متر:

$$SPL_2 = SPL_1 - 20Log(\text{المسافة}) = 110 - 20Log(10) = 90dB$$

التفاوت هو 20 ديسبل وهو مرفوض " أقل من 10 ليكون مقبول".

الحلول:

- استخدام عدة مجاهير موزعة في القاعة
- استخدام مجاهير ذات اتجاهية عالية
- تركيب مجاهير تأخير زمني في الخلف
- تقريب المجهار من المستمعين

منحنيات الجهارة

خوارزمية حل مسائل مستويات الجهارة:

الخطوة 1: تحديد معطيات المسألة

- قيمة الجهارة المطلوبة بالفون (L_{phon})
- التردد المرجعي الأول f_1
- التردد المستهدف الثاني f_2

الخطوة 2: تحديد المنحنى في المخطط البياني

- ابحث عن الخط (المنحنى) الذي يحمل قيمة الجهارة المحددة L_{phon}.

الخطوة 3: قراءة مستويات ضغط الصوت(SPL)

- أسقط التردد الأول f_1 على المنحنى واقرأ القيمة المقابلة على المحور الشاقولي (dB)، ولتكن L_1.
- أسقط التردد الثاني f_2 على نفس المنحنى واقرأ القيمة المقابلة على المحور الشاقولي(dB) ، ولتكن L_2.

الخطوة 4: حساب المقدار المطلوب للضبط (ΔL)

- $\Delta L = L_2 - L_1$

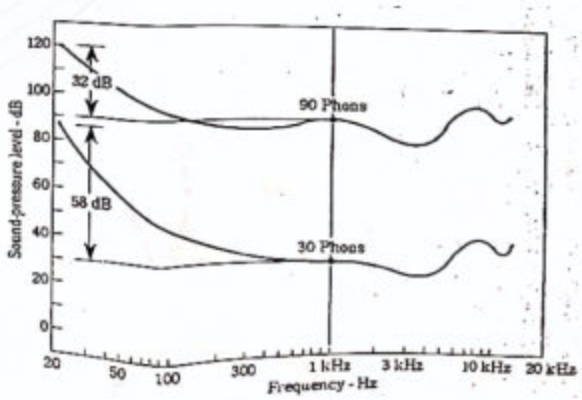
الخطوة 5: المناقشة

- إذا كانت $\Delta L > 0$:يتطلب الأمر تعزيز/رفع بمقدار ΔL dB عند التردد f_2.
- إذا كانت $\Delta L < 0$:يتطلب الأمر توهين/خفض بمقدار $|\Delta L|$ dB عند التردد f_2.

ولسوفَ يُعطيكَ ربُّكَ فترضى ♥

سؤال 4) دورة 2026/2025 فصل أول

عرف بسطر منحنيات تساوي الجهارة .نستخدم اكوالايزر لضبط الجهارة دون رفع المستوى الكلي للصوت فكيف نحافظ على الادراك الحسي لجهارة 30 فون (اقرأ المنحني بالاسفل) بحال الانتقال من نغمة ترددها 1 kHz لنغمة باس تردد 20 Hz؟ هل نفس الضبط مطلوب لجهارة 90 فون ؟



منحنيات تساوي الجهارة: هي منحنيات الإدراك الحسي لشدة الصوت وتُبيّن استجابة الأذن للترددات المختلفة تبعاً لتغير شدة الصوت بالديسيبل (dB) ، بحيث تحقق جميع النقاط الواقعة على المنحنى الواحد نفس الإدراك الحسي للجهارة (Phon) .

كيفية الحفاظ على الإدراك الحسي عند جهارة 30 Phons (من 1 kHz إلى 20 Hz):

- **عند التردد 1 kHz بجهارة 30 Phons يكون مستوى ضغط الصوت المسجل على المنحنى مساوياً لـ 30 dB.**
- **عند الانتقال إلى تردد الباس المنخفض 20 Hz نلاحظ أن المنحني أصبح $88\ dB$، تضعف حساسّية الأذن، وللحفاظ على التوازن والإدراك الحسي نفسه (30 Phons) يجب رفع الشدة عبر الإكوالايزر بمقدار $88 - 30 = 58$ dB عند التردد 20 Hz.**

هل نفس الضبط مطلوب لجهارة 90 Phons؟

- **لا، ليس نفس الضبط لأنه عند جهارة 90 Phons تصبح القراءة عند التردد $20Hz$ هي $122dB$ بالتالي نرفع الشدة بمقدار $122 - 90 = 32$ dB (كما هو موضح سهم المنحنى في المخطط). وذلك لأن استجابة الأذن للترددات المنخفضة تبدأ بالاقتراب من الخطية (تصبح أكثر استواءً) عند المستويات الصوتية العالية مقارنة بالمستويات الصوتية المنخفضة.**

